Lösung: optimaler Wurfwinkel

a) Ort-Zeit-Gesetz des Balles:

$$\vec{r}_B(t) = \begin{pmatrix} x_B(t) \\ y_B(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \cos(\alpha)\, t \\ v_0 \cdot \sin(\alpha)\, t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix}$$

b) Landezeitpunkt des Balls t_E: $\boxed{y_B(t_{Wurf}) \stackrel{!}{=} 0m}$

$$v_0 \cdot \sin(\alpha)\, t_{Wurf} = \frac{1}{2} g t_{Wurf}^2$$

1. Lösung: $t = 0s$ (uninteressant)

$$\boxed{t_{Wurf} = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha)}{g}}$$ ← 2. Lösung

Landezeitpunkt des Balls

c) Wurfweite: $\boxed{s_{Wurf} = x_B(t_{Wurf})}$

$$s_{Wurf} = v_0 \cos(\alpha)\, t_{Wurf} = v_0 \cos(\alpha) \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin(\alpha)}{g}$$

$$= \frac{v_0^2}{g} \cdot 2 \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha) = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin(2\alpha)$$

d) $s_{Wurf}(\alpha)$ nimmt ein lokales Maximum bei $\alpha = \alpha_{opt}$ an:

$$\frac{d}{d\alpha} s_{Wurf}(\alpha) \Big|_{\alpha_{opt}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{v_0^2}{g} \cdot \cos(2\alpha_{opt}) \cdot 2 = 0$$

$$\Rightarrow \cos(2\alpha_{opt}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_{opt} = \frac{1}{2} \arccos(0)$$

$$\alpha_{opt} = \frac{1}{2} \cdot 90° \quad \Rightarrow \quad \boxed{\alpha_{opt} = 45°}$$